Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил М. Д. Сукачева

студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3.1. Структурная схема САУ 5
3.2. Аналитический метод преобразований 6
3.3. Создание схем в MatLab Simulink 7
3.4. Проверка при воздействии «скачок» 8
3.5. Проверка при воздействии «импульс» 9
3.6. Проверка при воздействии «синусоида» 10
4. Выводы 11
5. Источники 12

1. Постановка задачи

Цель работы: исследование временных характеристик типовых динамических звеньев систем автоматического управления (САУ) с использованием пакетов компьютерного моделирования (MatLab/Simulink).

Задание на лабораторную работу:

- Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.
- Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.
- Для проверки правильности преобразований составить в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задать численные параметры звеньев:

$W_1(s) = 1/(s+1)$

$W_2(s) = 2$

$W_3(s) = 5/(s^2+3s+2)$

$W_4(s) = 4$

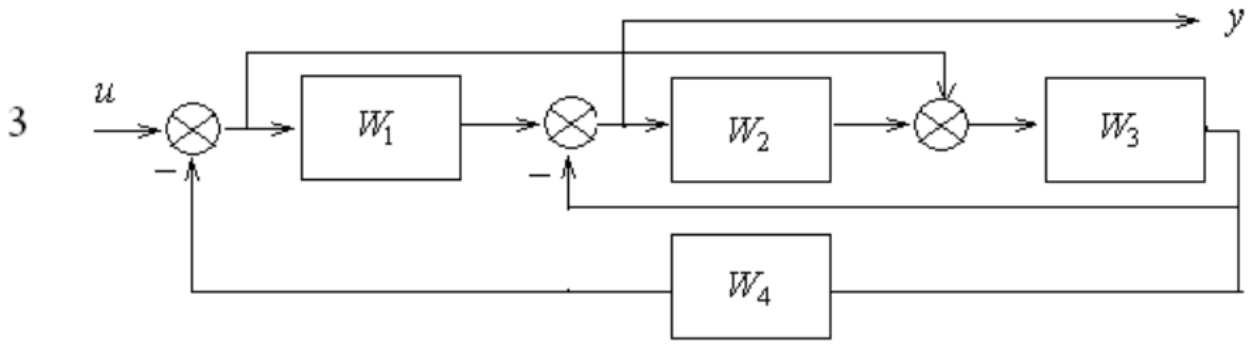
Подать на входы одинаковые тестовые воздействия: скачок (step), импульс (impulse), синусоиду. Сравнить выходные процессы, они должны полностью совпадать.

2. Используемые средства

Для выполнения работы использовались среда MATLAB, в которой с помощью символьных вычислений (команды syms и simplify) подставлялись численные значения параметров звеньев и упрощалась полученная передаточная функция, и среда визуального моделирования Simulink, в которой были построены исходная структурная схема САУ и эквивалентная схема. Схемы собирались из блоков Transfer Fcn, Gain, Sum, Mux и Scope, а в качестве тестовых воздействий использовались источники Step, Pulse Generator и Sine Wave. Аналитическое преобразование выполнялось методом эквивалентных преобразований структурных схем по методическим материалам курса «Основы теории управления».

3. Решение

3.1. Структурная схема САУ



$$W_1 = 1/(s+1)$$

$$W_2 = 2$$

$$W_3 = 5/\left(s^2 + 3s + 2\right)$$

$$W_4 = 4$$

3.2. Аналитический метод преобразований

Система уравнений:

$$\varepsilon_1 = u - y_4$$
$$y_4 = W_4 y_3$$
$$y_1 = W_1 \varepsilon_1$$
$$\varepsilon_2 = y_1 + y_3$$
$$y_2 = W_2 \varepsilon_2$$
$$\varepsilon_3 = y_2 + \varepsilon_1$$
$$y_3 = W_3 \varepsilon_3$$
$$y = \varepsilon_2$$

$$y_3 = W_3 (y_2 + \varepsilon_1) = W_3 (W_2 \varepsilon_2 + \varepsilon_1) = W_3 (W_2 (W_1 \varepsilon_1 + y_3) + \varepsilon_1) = W_2 W_3 y_3 + W_3 (1 + W_1 W_2) \varepsilon_1$$

$$y_3 (1 - W_2 W_3) = W_3 (1 + W_1 W_2) \varepsilon_1$$

$$y_3 = \frac{W_3 (1 + W_1 W_2)}{1 - W_2 W_3} \varepsilon_1, \text{ Пусть } D = 1 - W_2 W_3, N = W_3 (1 + W_1 W_2)$$

Тогда: $y_3 = \frac{N}{D} \varepsilon_1$

$$\varepsilon_1 = u - W_4 y_3 = u - W_4 \frac{N}{D} \varepsilon_1$$

$$\varepsilon_1 \left(1 + \frac{W_4 N}{D}\right) = u \Rightarrow \varepsilon_1 = \frac{D}{D + W_4 N} u$$

$$y = \varepsilon_2 = W_1 \varepsilon_1 + y_3 = \varepsilon_1 \left(W_1 + \frac{N}{D}\right) = \varepsilon_1 \frac{W_1 D + N}{D}$$

$$W_1 D + N = W_1 - W_1 W_2 W_3 + W_3 + W_1 W_2 W_3 = W_1 + W_3$$

$$y = \frac{D}{D + W_4 W} \cdot \frac{W_1 + W_3}{D} u = \frac{W_1 + W_3}{D + W_4 W} u$$

$$W = \frac{y}{u} = \frac{W_1 + W_3}{1 - W_2 W_3 + W_3 W_4 (1 + W_1 W_2)}$$

Подстановка значений:

```
syms s

W1 = 1/(s+1);
W2 = 2;
W3 = 5/(s^2+3*s+2);
W4 = 4;

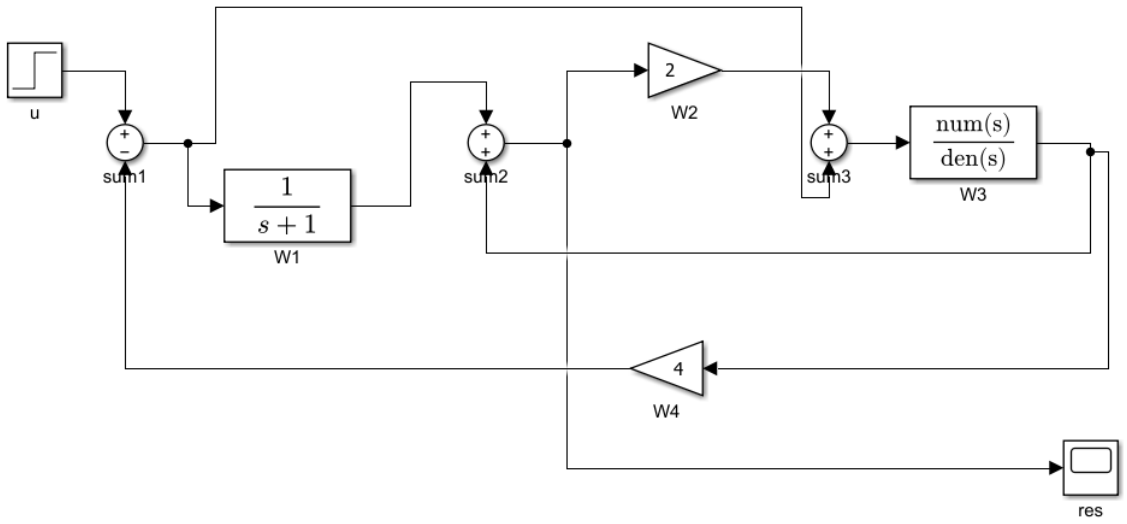
W = simplify((W1+W3)/(1 - W2*W3 + W3*W4*(1+W1*W2)))
```

```
>> L2

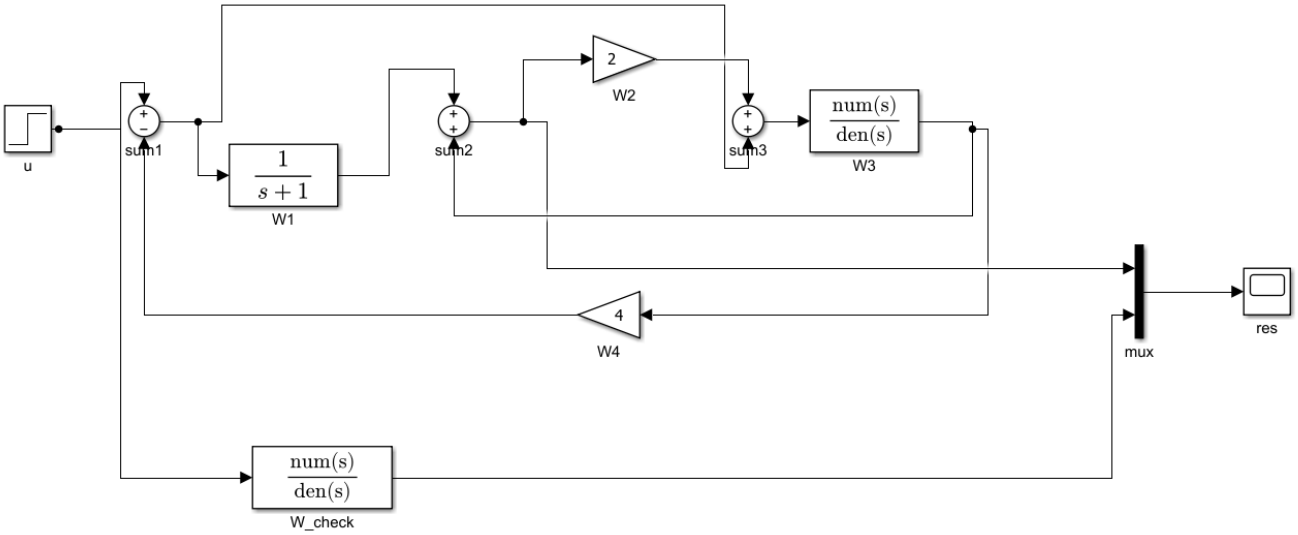
W =

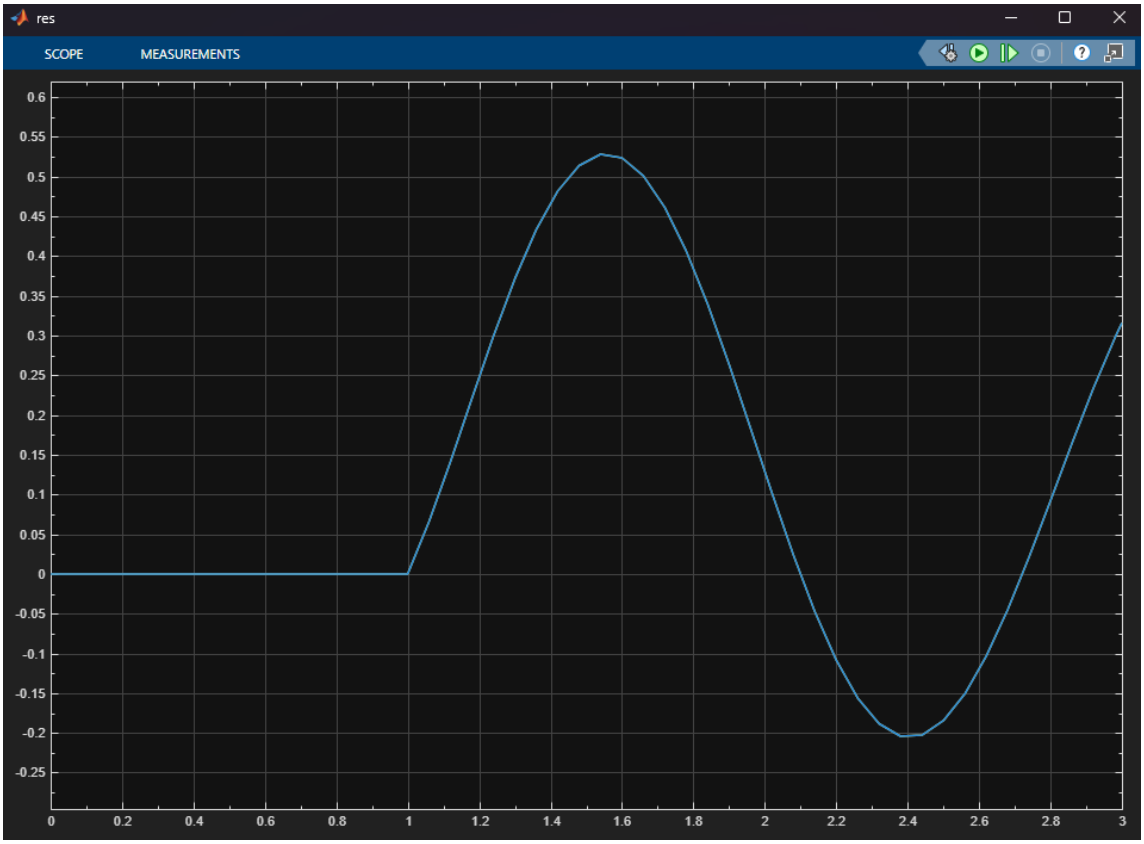
(s^2 + 8*s + 7)/(s^3 + 4*s^2 + 15*s + 52)
```

3.3. Создание схем в MatLab Simulink

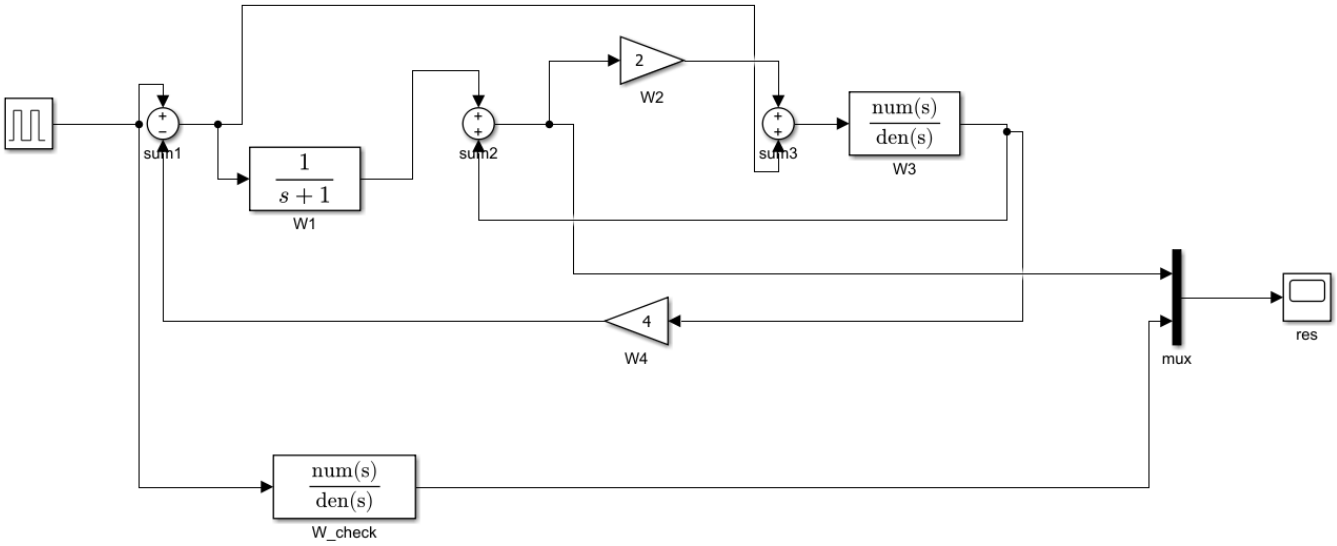


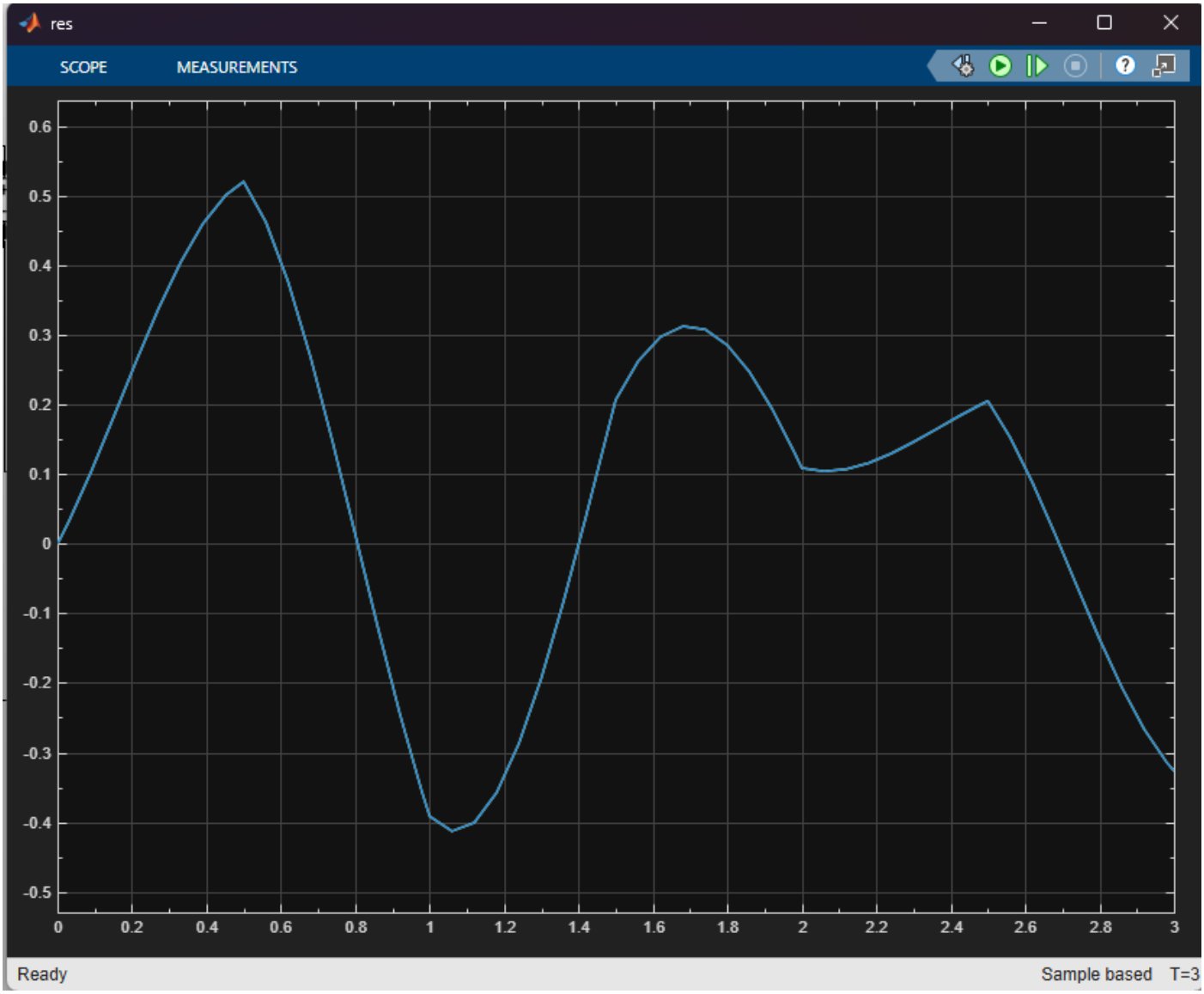
3.4. Проверка при воздействии «скачок»



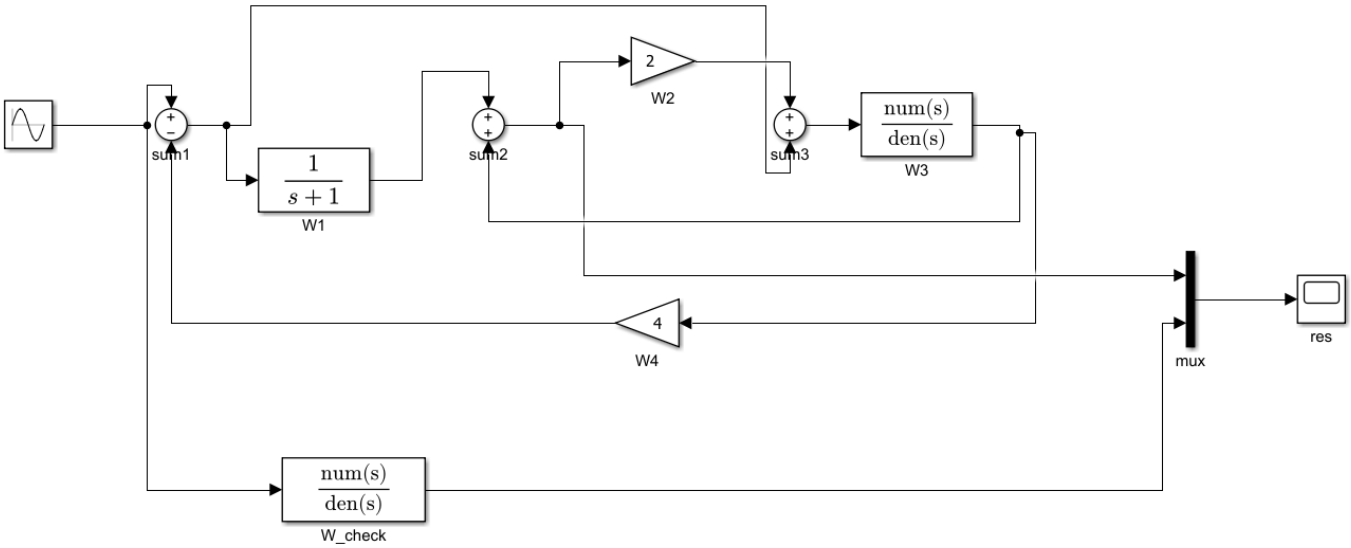


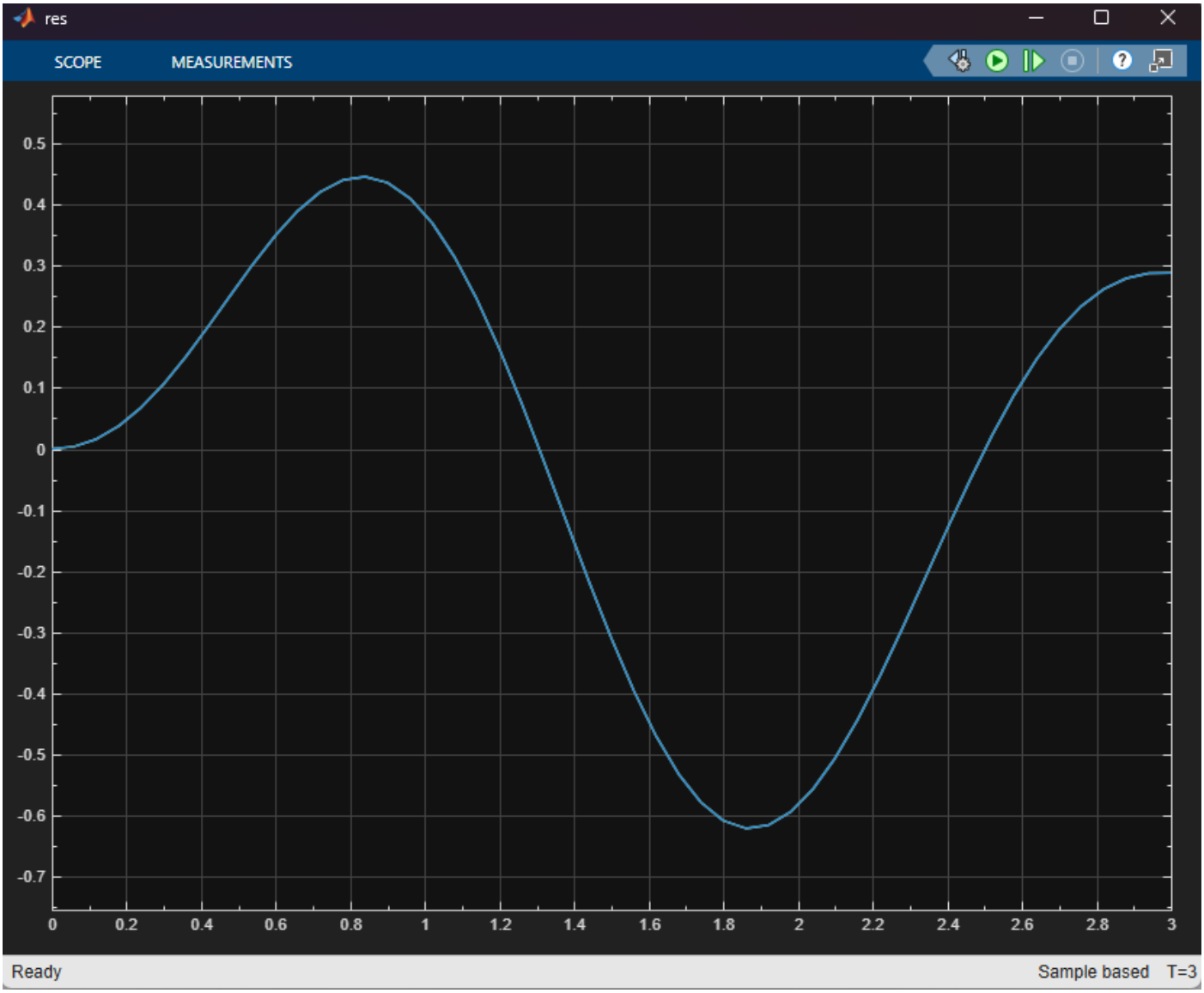
3.5. Проверка при воздействии «импульс»





3.6. Проверка при воздействии «синусоида»





4. Выводы

В ходе лабораторной работы изучены правила эквивалентных преобразований структурных схем САУ. Многоконтурная схема варианта 3 аналитически приведена к одному звену, а результат проверен моделированием в MatLab Simulink.

Для преобразования составлены уравнения сумматоров и звеньев, из которых последовательно исключены промежуточные переменные. Получена передаточная функция по выходу $y = \varepsilon_2$: $W(s) = (W_1 + W_3) / (1 - W_2W_3 + W_3W_4(1 + W_1W_2))$. После подстановки $W_1 = 1/(s+1)$, $W_2 = 2$, $W_3 = 5/(s^2+3s+2)$, $W_4 = 4$ она приняла вид $W(s) = (s^2 + 8s + 7) / (s^3 + 4s^2 + 15s + 52)$. Таким образом, схема из четырёх звеньев и трёх сумматоров заменена одним звеном третьего порядка.

Для проверки в Simulink исходная схема и эквивалентное звено W_check с найденными коэффициентами (числитель [1 8 7], знаменатель [1 4 15 52]) были подключены к одному входу. При скачке, импульсе и синусоидальном воздействии выходные процессы совпали: на графиках видна единственная кривая, так как две кривые полностью накладываются друг на друга. Это подтверждает правильность аналитического преобразования.

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.